

Sc106(1) 数学入門 Bクラス 期末試験 (2023)

学生番号(), **氏名**()

※ 以下では, N を自然数集合, Z を整数集合, Q を有理数集合, R を実数集合とします.

1. 以下の集合 $A \sim G$ について, 下の問の空欄を適切に埋めなさい. なお, 普遍集合 Ω は N とします.

$$\left\{ \begin{array}{l} A = \{x \mid x \text{は奇数}\} \\ B = \{x \mid x \text{は3の倍数}\} \\ C = \{x \mid 2 < x < 9\} \\ D = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\} \\ E = B^c \cap C \\ F = C \cap D \\ G = C \setminus D \end{array} \right.$$

○ 以下の集合の要素を列挙して ($\{1, 2, 3\}$ のように) 表しなさい.

$$C = \boxed{} \qquad E = \boxed{}$$

$$F = \boxed{} \qquad G = \boxed{}$$

$$(B \cup D) \cap C =$$

◦ $A \sim G$ のうち, F を部分集合として含むものを, 全て列挙しなさい.

◦ $A \sim G$ のうち, G と互いに素なものを, 全て列挙しなさい.

。集合 F の要素数は であり, 集合 D と集合 G の直積集合の要素数は である.

。集合 E の全ての部分集合の数は である.

2. 以下の式で表される写像 f, g, h について, 下の問に答えなさい. なお, どの写像も $\mathbf{R}$ から $\mathbf{R}$ への写像であるとします.

$$f(x) = 2x - 3$$

$$g(x) = x^2$$

$$h(x) = x^3 - x (= x(x-1)(x+1))$$

◦ 写像 f, g, h のうち, 1対1写像 (単射) を全て列挙しなさい.

◦ 写像 f, g, h のうち, 上への写像 (全射) を全て列挙しなさい.

◦ 写像 f, g, h のうち, 1対1上への写像 (全単射) を全て列挙しなさい.

〔次ページに続きます〕

- 。以下の写像を x を用いた式で表しなさい。

$$f \circ g(x) = f(g(x)) =$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) =$$

$$f^{-1}(x) =$$

3. 命題と論理式に関して、下の問に答えなさい。なお、必要ならば、以下の記号を用いなさい。

$\neg$: 「～でない」, $\wedge$: 「かつ」, $\vee$: 「または」, $\Rightarrow$: 「ならば」,

$\Leftrightarrow$: 「ならば、その時に限り」, $\forall$: 「全ての」「任意の」, $\exists$: 「ある」「存在する」.

- 。 $P =$ 「 a は偶数である」, $Q =$ 「 $3a$ は偶数である」とします。

- 命題「 a が偶数であるならば、 $3a$ は偶数である」を P, Q を、用いた論理式で表しなさい。

$$\boxed{} \dots (A)$$

- (A) の論理式の逆と対偶と否定を、 P, Q を用いた論理式で表しなさい。

逆 : $\boxed{}$ 対偶 : $\boxed{}$

否定 : $\boxed{}$

- 命題「 a が偶数であるならば、その時に限り $3a$ は偶数である」を P, Q を用いた論理式で表しなさい。

$$\boxed{}$$

- P は Q であることの十分条件であるか、*Yes*, *No* で答えなさい。

- P は Q であることの必要条件であるか、*Yes*, *No* で答えなさい。

- 。 $R(x) =$ 「 x は猫好きである」, $S(x) =$ 「 x は善人である」とします。

- 命題「猫好きの善人が存在する」を、 x, R, S を用いた論理式で表しなさい。

$$\boxed{} \dots (B)$$

- 下の空欄を論理記号を埋めて、 (B) の論理式の否定を表す論理式を完成させなさい。

$$\boxed{} x \left(\neg R(x) \boxed{} \neg S(x) \right)$$

4. 以下の二項演算のうち、閉じていないものを全て選び、 $a \sim h$ の記号で列挙しなさい。

(a) $(\mathbf{N}; +)$: 自然数の足し算

(b) $(\mathbf{N}; -)$: 自然数の引き算

(c) $(\mathbf{Z}; +)$: 整数の足し算

(d) $(\mathbf{Z}; -)$: 整数の引き算

(e) $(\mathbf{Z}; \times)$: 整数の掛け算

(f) $(\mathbf{Z} \setminus \{0\}; \div)$: 0以外の整数の割り算

(g) $(\mathbf{Q}; \times)$: 有理数の掛け算

(h) $(\mathbf{Q} \setminus \{0\}; \div)$: 0以外の有理数の割り算

5. $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, 1)$ として、以下の各々の計算結果を空欄に記しなさい。

$$2\vec{a} - \vec{b} = \left(\boxed{}, \boxed{} \right), \quad \|2\vec{a} - \vec{b}\| = \boxed{} \text{ (ノルム)}, \quad \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \boxed{} \text{ (内積)}$$

〔次ページに続きます〕

6. ベクトルと行列について、以下の各々の計算結果を空欄に記しなさい。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{}, \quad 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{}, \quad \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = \boxed{},$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \boxed{}.$$

7. 1, 2, 2, 3, 4, 6 の6つの数値について、以下の代表値を求めて空欄に記しなさい。

平均値： , 中央値： , 最頻値： .

8. 右表のデータを用いて、以下の値を計算して空欄に記しなさい。

x の平均値 ($\bar{x}$) : , x の分散 (s_x^2) : ,

y の平均値 ($\bar{y}$) : , y の分散 (s_y^2) : ,

x, y の共分散 (s_{xy}) : (小数第3位で四捨五入),

x, y の相関係数 $\left(\frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} \right)$: (小数第3位で四捨五入).

x	y
3	1
6	3
1	4
4	3
3	6
1	1